

Corrigé 1 — énergie potentielle de pesanteur

$$E_p = mgh = 2 \times 10 \times 5 = 100 \text{ J.}$$

Corrigé 2 — énergie potentielle élastique

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times (0,10)^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times 0,01 = 1 \text{ J.}$$

(Comprimé ou étiré, le signe de x n'importe pas : c'est x^2 qui intervient.)

Corrigé 3 — variation d'énergie potentielle

a) $\Delta E_p = mg(h_B - h_A) = 10 \times 10 \times (8 - 2) = 100 \times 6 = 600 \text{ J.}$

b) $W(\vec{G}) = -\Delta E_p = -600 \text{ J}$: le travail du poids est **résistant** ($W < 0$), car le corps *monte* (le poids s'oppose à la montée).

Corrigé 4 — loi de Hooke et énergie

a) $k = \frac{F}{x} = \frac{6}{0,02} = 300 \text{ N/m.}$

b) $E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 300 \times (0,02)^2 = \frac{1}{2} \times 300 \times 0,0004 = 0,06 \text{ J.}$

Corrigé 5 — période et fréquence d'un ressort

a) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2 \times 3,14 \times \sqrt{\frac{1}{100}} = 6,28 \times 0,1 = 0,628 \text{ s.}$

b) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,628} \approx 1,59 \text{ Hz.}$